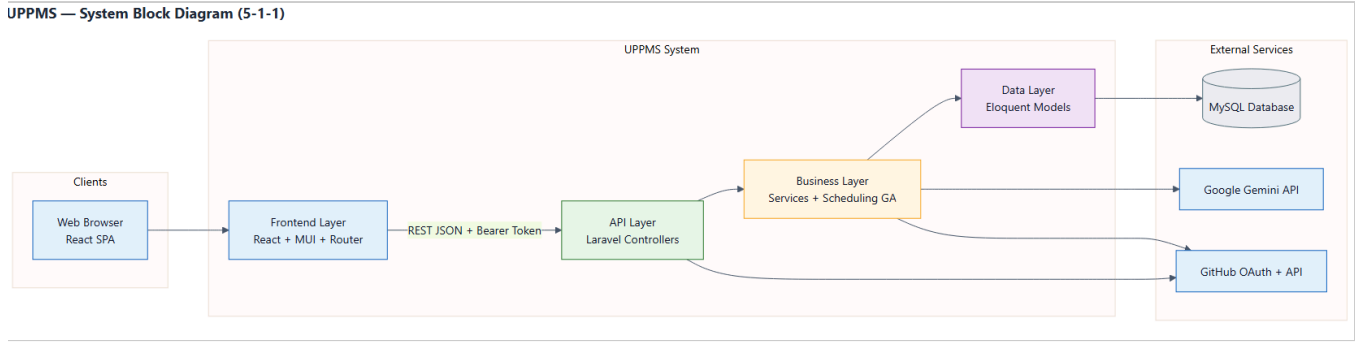


System Architecture Design 5-1-3

هذا القسم هو الشرح النصي لمخطط الكتل الوارد في القسم 1-1-5 diagrams/01-system-block-) (diagram.png). يفسر أجزاء المخطط وعلاقتها كما هي مرسومة.



مرجع الشكل 1-5: System Block Diagram (للتوضيح مع الشرح)

أولاً: جهة Clients

يظهر على يسار المخطط مكون **Web Browser — React SPA**. هذا هو مدخل المستخدم إلى النظام: يفتح المتصفح تطبيق React، ومن خلاله تتم كل التفاعلات (تسجيل، مشاريع، جدولة، ...). السهم من المتصفح إلى Frontend Layer يعني أن الواجهة تعمل داخل المتصفح ولا تُعرض من خادم Blade.

ثانياً: صندوق UPPMS System

يتوسط المخطط النظام نفسه مقسوماً إلى أربع طبقات متتابعة:

1 Frontend Layer — React + MUI + Router

تمثل صفحات ومكونات الواجهة. تستقبل إدخال المستخدم، وتعرض النتائج، وتبني طلبات الـ API. ترتبط بالطبقة التالية بسهم مكتوب عليه **REST JSON + Bearer Token**، أي أن الاتصال ليس بجلسة متصفح تقليدية بل بطلبات JSON مع توكن Sanctum.

2 API Layer — Laravel Controllers

تستقبل الطلبات القادمة من الواجهة عبر مسارات **api/**. الـ Controllers هنا طبقة دخول فقط: تتحقق من صحة الطلب ثم تمرره إلى طبقة الأعمال، ولا تحتفظ بمنطق الأعمال الثقيل داخلها.

Business Layer — Services + Scheduling GA (3)

هنا يُنفَّذ منطق النظام: المقترحات، المسارات، الاستيراد، الجدولة، ... بما في ذلك محرك الجدولة الجينية. من هذه الطبقة يخرج سهمان إلى الخدمات الخارجية: **Google Gemini API** (للذكاء الاصطناعي) و **GitHub OAuth + API** (لربط الحساب والمستودع). كما يوجد سهم من API Layer إلى GitHub لأن مسار OAuth يمر عبر الـ Controllers أيضاً.

Data Layer — Eloquent Models (4)

تمثّل نماذج البيانات وعزل الجامعة. السهم منها إلى **MySQL Database** يعني أن كل قراءة/كتابة دائمة تتم عبر هذه الطبقة إلى قاعدة البيانات.

ثالثاً: جهة External Services

- **MySQL Database**: التخزين الدائم لبيانات الجامعات والمشاريع والجدول.
- **Google Gemini API**: خدمة خارجية يستدعيها Business Layer لتوليد الأفكار/المهام.
- **GitHub OAuth + API**: خدمة خارجية للتفويض ومزامنة المستودع؛ ترتبط بـ API Layer و Business Layer حسب العملية.

رابعاً: قراءة أسهم المخطط بإيجاز

1. Browser → Frontend: تشغيل الواجهة في المتصفح.
2. Frontend → API: طلبات REST مع التوكن.
3. API → Business: تحويل الطلب إلى منطق عمل.
4. Business → Data → MySQL: حفظ واسترجاع البيانات.
5. Business → Gemini / GitHub: تكامل خارجي عند الحاجة.

بهذا يكون نص 3-1-5 شرحاً مباشراً لعناصر مخطط 1-1-5 وروابطها، وليس وصفاً عاماً لوظائف النظام بمعزل عن المخطط.